# BiblioDist — Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Distribuída

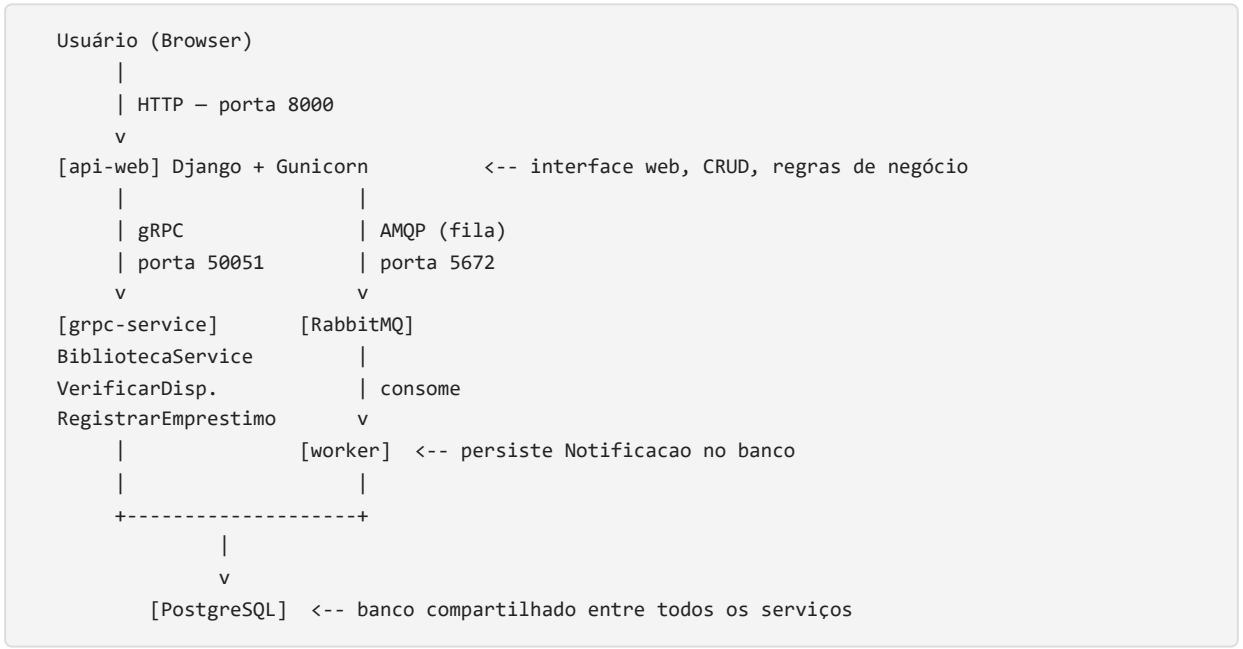
Disciplina: Sistemas Distribuídos | Professor: Almir | FEMA | Aluno: Arthur Naoto Miura | RA: 2311600029 | Junho/2026

## 1. Objetivo do Trabalho

O BiblioDist é um sistema web de gerenciamento de biblioteca que desenvolvi para demonstrar na prática os três principais paradigmas de comunicação em sistemas distribuídos: comunicação HTTP com Django, chamada remota de procedimento via gRPC e mensageria assíncrona com RabbitMQ. O sistema permite cadastrar livros, autores, leitores e gerenciar empréstimos, integrando essas três tecnologias em um fluxo real de uso.

## 2. Arquitetura Adotada

O sistema é composto por três serviços independentes que se comunicam entre si, mais um banco de dados PostgreSQL e um broker de mensagens RabbitMQ — todos orquestrados via Docker Compose:




Quando o usuário cria um empréstimo, o Django chama o gRPC para verificar disponibilidade e registrar. O servidor gRPC então publica uma mensagem na fila do RabbitMQ, e o worker consome essa mensagem e persiste a notificação no banco. Se qualquer componente estiver offline, o sistema possui fallback automático para continuar funcionando.

## 3. Guia de Execução

**Repositório:** https://github.com/R2nin/bibliodist **Pré-requisito:** Docker Desktop instalado e rodando

1. `git clone https://github.com/R2nin/bibliodist.git && cd bibliodist`
   Clonar o repositório
2. `docker compose up --build`
   Construir e subir todos os containers (db, rabbitmq, grpc, web, worker). Aguardar a mensagem *"Worker conectado. Aguardando mensagens"*
3. `docker compose exec web python manage.py seed`

Popular o banco com dados de teste (somente no primeiro uso)

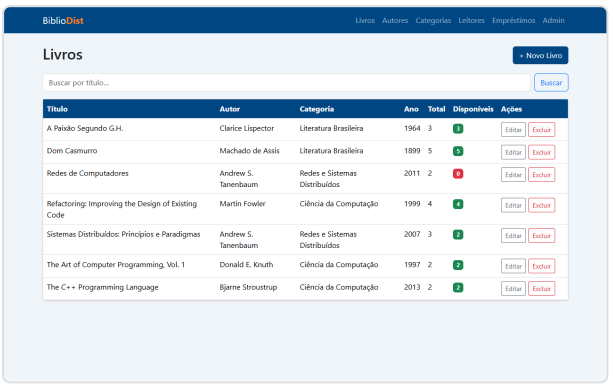
4 `http://localhost:8000`

Acessar a aplicação no browser | RabbitMQ UI: `http://localhost:15672` (guest/guest)

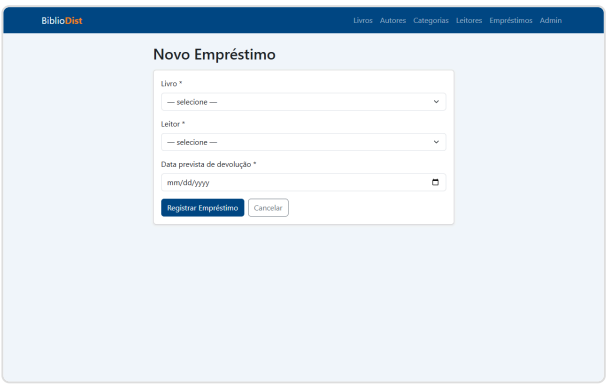
5 `docker compose down`

Encerrar todos os serviços

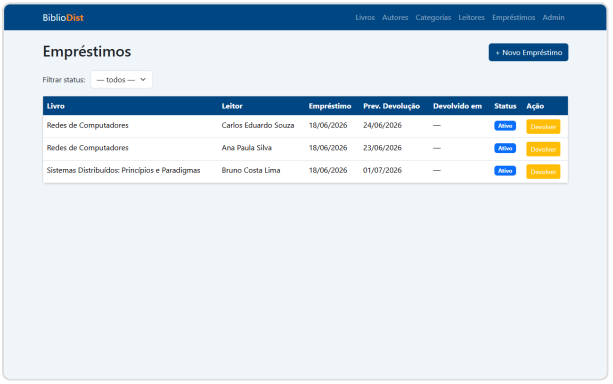
## 4. Evidências do Sistema em Funcionamento



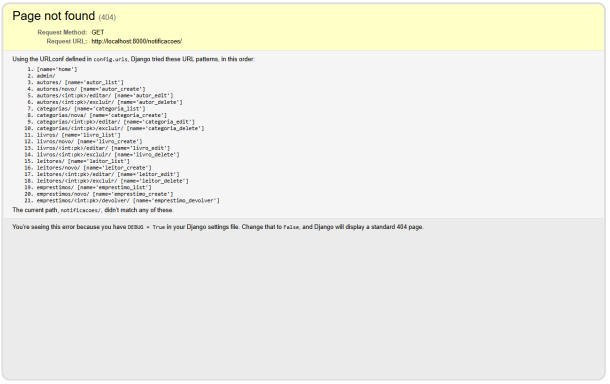

Lista de livros com disponibilidade em tempo real



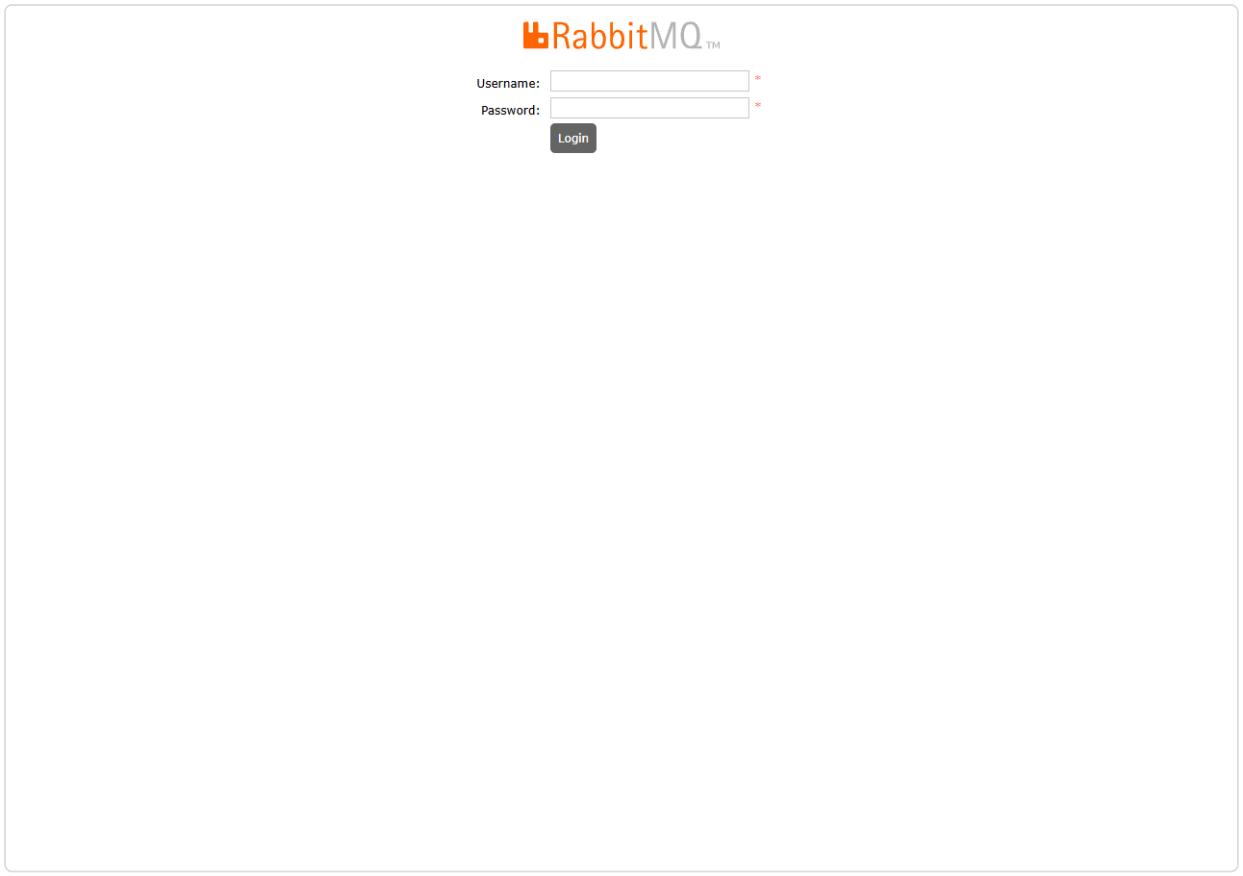

Formulário de empréstimo — chama gRPC ao submeter




Lista de empréstimos com status e devolução




Notificações geradas pelo worker RabbitMQ




Painel RabbitMQ (http://localhost:15672) — fila "notificacoes" ativa com mensagens publicadas e consumidas